

INFORME DE RESULTADOS

STR — HU_03 Recepción de mensajes por el suscriptor

Sistema de mensajería MQTT · Axon Tech

ID del Informe	STR-HU03-2026	Referencia al Plan	STP-HU03-2026
Proyecto	Sistema MQTT – Axon Tech	Versión	1.0
Fecha de ejecución	2026-05-07 15:26:27 (UTC-5)	Ejecutado por	Nicolas Saavedra Rafael Abello
Entorno	Docker · Python 3.11.15 · paho-mqtt 1.6.1	Estándar	ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021
Historia de usuario	HU_03	Caso de uso	GU.HU3.UC1
Veredicto final	PASSED ✓		

1. Resumen ejecutivo

Se ejecutaron **50 casos de prueba** distribuidos en dos capas: **35 unitarios** sobre el módulo **validador.py** (sin broker, duración 0.15s) y **15 de integración** con broker Mosquitto real en contenedor Docker (duración 54.01s). La totalidad de los casos resultó en estado **PASSED**, alcanzando y superando los umbrales de cobertura definidos en el plan: **validador.py 100%** (umbral $\geq 90\%$) y **subscriber.py 85%** (umbral $\geq 80\%$).

2. Métricas globales

Métrica	Resultado	Umbral del plan	Estado
Casos ejecutados	50	50	PASSED
Casos PASSED	50	50	PASSED
Casos FAILED	0	0	PASSED
Cobertura validador.py	100%	$\geq 90\%$	PASSED
Cobertura subscriber.py	85%	$\geq 80\%$	PASSED
Duración total	56.35s	—	—

3. Resultados por capa

3.1 Capa 1 — Unitarios (test_capa1_validador.py)

35 casos · sin broker · duración total: **0.15s** · resultado: **35 PASSED / 0 FAILED**

ID	Descripción	Estado	Duración
V-01-01	Mensaje completo retorna MensajeRecibido	PASSED	< 0.01s
V-01-02	Campos mapeados correctamente en MensajeRecibido	PASSED	< 0.01s
V-01-03	Contenido puede ser objeto JSON anidado	PASSED	< 0.01s
V-01-04	Contenido puede ser lista JSON	PASSED	< 0.01s
V-01-05	ID numérico se convierte a string	PASSED	< 0.01s
V-01-06	Raw contiene bytes originales del payload	PASSED	< 0.01s
V-01-07	Mensaje válido paramétrico — msg-001, axon/alertas	PASSED	< 0.01s
V-01-08	Mensaje válido paramétrico — msg-002, axon/sensores	PASSED	< 0.01s
V-01-09	Mensaje válido paramétrico — msg-003, axon/logs	PASSED	< 0.01s
V-01-10	Mensaje válido paramétrico — ID de 98 caracteres	PASSED	< 0.01s
V-01-11	Mensaje válido paramétrico — categoría y contenido mínimos	PASSED	< 0.01s
V-02-01	Payload de bytes vacíos lanza MensajeVacioError	PASSED	< 0.01s

ID	Descripción	Estado	Duración
V-02-02	Payload de solo espacios lanza MensajeVacioError	PASSED	< 0.01s
V-02-03	Payload de solo newline lanza MensajeVacioError	PASSED	< 0.01s
V-02-04	MensajeVacioError es subclase de MensajeInvalidoError	PASSED	< 0.01s
V-03-01	String plano lanza MensajeNoEsJSONError	PASSED	< 0.01s
V-03-02	JSON malformado lanza MensajeNoEsJSONError	PASSED	< 0.01s
V-03-03	JSON truncado lanza MensajeNoEsJSONError	PASSED	< 0.01s
V-03-04	Bytes no-UTF8 lanzan MensajeNoEsJSONError	PASSED	< 0.01s
V-03-05	Array JSON lanza MensajeInvalidoError	PASSED	< 0.01s
V-03-06	Número JSON lanza MensajeInvalidoError	PASSED	< 0.01s
V-03-07	JSON primitivo inválido: null	PASSED	< 0.01s
V-03-08	JSON primitivo inválido: true	PASSED	< 0.01s
V-03-09	JSON primitivo inválido: false	PASSED	< 0.01s
V-03-10	JSON primitivo inválido: "solo un string"	PASSED	< 0.01s
V-03-11	JSON malformado compuesto: {}[]	PASSED	< 0.01s
V-04-01	Campo requerido obligatorio: categoria	PASSED	< 0.01s
V-04-02	Campo requerido obligatorio: contenido	PASSED	< 0.01s
V-04-03	Campo requerido obligatorio: id	PASSED	< 0.01s
V-04-04	Campo requerido obligatorio: timestamp	PASSED	< 0.01s
V-04-05	Objeto JSON vacío lanza CampoRequeridoError	PASSED	< 0.01s
V-04-06	Mensaje de error menciona los campos faltantes	PASSED	< 0.01s
V-04-07	Campos adicionales no causan error de validación	PASSED	< 0.01s
V-05-01	Payload de 1 byte es JSON inválido	PASSED	< 0.01s
V-05-02	Contenido string de 10.000 caracteres es válido	PASSED	< 0.01s

3.2 Capa 2 — Integración (test_capa2_integracion.py)

15 casos · broker Mosquitto en Docker · duración total: 54.01s · resultado: 15 PASSED / 0 FAILED

ID	Descripción	Estado	Duración
I-01-01	Subscriber se conecta al broker Mosquitto	PASSED	0.50s
I-01-02	Subscriber queda suscrito al topic configurado	PASSED	2.51s
I-02-01	Mensaje recibido es íntegro (CA_01)	PASSED	2.51s
I-02-02	Solo recibe mensajes del topic suscrito	PASSED	2.51s

ID	Descripción	Estado	Duración
I-02-03	Wildcard recibe mensajes de subtopics	PASSED	2.51s
I-02-04	Múltiples mensajes recibidos en orden	PASSED	5.33s
I-03-01	QoS 1 garantiza entrega del mensaje (CA_02)	PASSED	2.51s
I-03-02	No se registran errores en recepción válida	PASSED	2.51s
I-04-01	Mensaje no-JSON no se procesa	PASSED	2.51s
I-04-02	Mensaje sin campos requeridos no se procesa	PASSED	2.51s
I-04-03	Payload vacío no se procesa	PASSED	2.51s
I-04-04	Mensaje inválido no bloquea mensajes posteriores	PASSED	3.31s
I-05-01	Conexión a host inexistente lanza SubscriberConexionError	PASSED	2.82s
I-05-02	Conexión a puerto incorrecto lanza SubscriberConexionError	PASSED	< 0.01s
I-05-03	Mensaje de error menciona host y puerto involucrados	PASSED	4.01s

4. Cobertura de código

Módulo	Líneas totales	Líneas cubiertas	Cobertura	Umbral	Estado
<i>src/validador.py</i>	34	34	100%	90%	✓
<i>src/subscriber.py</i>	89	76	85%	80%	✓

Nota: Las líneas no cubiertas de *subscriber.py* corresponden a ramas de error interno del bucle de red de paho-mqtt (líneas 83–92, 98, 131–134, 155, 164–166) que solo se activarían ante fallos de protocolo de bajo nivel no reproducibles en entorno de prueba. Esto no implica defecto en la lógica de negocio.

5. Desviaciones respecto al plan

Ninguna. La ejecución se realizó conforme al plan **STP-HU03-2026**.

6. Defectos encontrados

No se registraron defectos durante esta ejecución.

7. Conclusión y recomendación

El componente subscriber MQTT cumple la totalidad de los criterios de salida definidos en el plan **STP-HU03-2026**. Los 50 casos de prueba resultaron en estado PASSED, la cobertura de código superó los umbrales establecidos y no se registraron defectos.

Se recomienda:

- Integrar la suite de pruebas al pipeline CI para ejecución automática en cada commit.
- Avanzar con el desarrollo de la siguiente historia de usuario.
- Conservar este informe como evidencia formal del cierre del ciclo de pruebas de HU_03.

Código fuente para consulta disponible en: https://github.com/nsaavedraa/AxonTech-ProyectoFinal/tree/feature/HU_03

8. Aprobaciones

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Responsable de pruebas	Nicolas Saavedra		
Revisor técnico	Rafael Abello		
Aprobador del proyecto			

